Banco de Dados

Aula 07 (Sábado Letivo): Estudo Dirigido do Projeto Prático (AVP1) – Escopo do Minimundo

A presentation by
Prof. Me. Reginaldo Fernandes @ Instituto Federal do Ceará – Campus Tauá Tecnologia em Telemática

17 de Outubro de 2026

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Tauá

Roteiro do Estudo Dirigido (AVP1)

O Projeto Prático (AVP1) e Diretrizes do Escopo
Engenharia de Requisitos de Dados: Do Texto ao Modelo
Caso Modelo Resolvido: Clínica Médica “VidaPlena”
Entidade Fraca, Herança EER e Diagrama Completo

Catálogo de Minimundos Sugeridos
Roteiro das 5 Etapas do Caderno e Barema Oficial
Laboratório Python: Validador Automático de Escopo AVP1
Referências Bibliográficas e Próximos Passos

O Projeto Prático (AVP1) e Diretrizes do Escopo

A Importância do Projeto Prático (AVP1) no Período N1

Composição da Nota N1

$$N1 = (AVT1 \times 0.40) + (AVP1 \times 0.40) + (\overline{\text{Listas}}_{1..3} \times 0.20)$$

- **Peso Expressivo (40% da N1):** O Projeto Prático Fase 1 (AVP1) é o coração prático da primeira metade da disciplina.
- **Objetivo deste Sábado Letivo (Aula 07):** Definir formalmente o **Escopo do Minimundo** e a especificação conceitual preliminar.
- **Ponte Direta para a Aula 08:** O documento preenchido hoje será digitalizado na terça-feira (20/10) usando ferramentas CASE (*brModelo* / *Draw.io*).

Diretrizes para Definição do Minimundo

- **Delimitação do Problema:** Selecione um sistema de informação de domínio estruturado (ex.: Clínica Médica, Universidade, Biblioteca ou E-Commerce).
- **Riqueza Semântica:** O cenário deve comportar entidades regulares, entidade fraca, diferentes cardinalidades e especialização/generalização (EER).
- **Rastreabilidade:** Toda estrutura representada no diagrama deve estar explicitamente descrita no texto das regras de negócio.

Checklist Obrigatório de Construtos no Escopo da AVP1

1. Entidades e Atributos (Aula 03)

- **Mínimo de 5 Entidades Fortes:** Conjuntos de entidades regulares com existência autônoma.
- **Chaves Primárias (PK):** Identificador único sublinhado em cada entidade forte.
- **Taxonomia Completa de Chen:**
  - Ao menos **1 Atributo Composto** (ramificado);
  - Ao menos **1 Atributo Multivalorado** (elipse dupla);
  - Ao menos **1 Atributo Derivado** (elipse tracejada).

2. Relacionamentos, Fracas e EER (Aulas 05 e 06)

- **Três Razões de Cardinalidade:** Relacionamentos binários **1:1**, **1:N** e **N:M com atributo descritivo**.
- **Auto-relacionamento (Unário):** Relacionamento recursivo com papéis explícitos (*roles*).
- **Entidade Fraca (Retângulo Duplo):** Vinculada por relacionamento identificador e com **discriminador** tracejado.
- **Hierarquia EER (Herança):** Superclasse e ≥ 2 subclasses com restrições d/o e Total/Parcial.

Engenharia de Requisitos de Dados: Do Texto ao Modelo

Técnica de Análise Gramatical do Minimundo (Heuser, 2009)

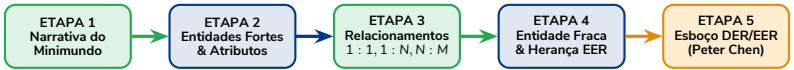
Como Extrair Conceitos de um Texto?

- **Substantivos Próprios/Comuns Principais:** Tornam-se candidatos a **Conjuntos de Entidades** (ex: *Médico*, *Paciente*, *Departamento*, *Livro*).
- **Substantivos Descritivos de Propriedades:** Tornam-se **Atributos** (ex: *CPF*, *data de nascimento*, *endereço residencial*, *telefones*).
- **Verbos Transitivos de Ação/Vínculo:** Tornam-se **Relacionamentos** (ex: *chefiar*, *alocar*, *matricular-se*, *fornecer*).

Identificando Restrições Estruturais

- **Quantificadores de Cardinalidade:** Expressões como "*no máximo um*", "*exatamente um*" e "*diversos/múltiplos*" definem $1:1$, $1:N$ e $N:M$.
- **Obrigatoriedade (Participação):** "*Todo X deve...*" indica **Participação Total (Linha Dupla)**. "*Um X pode opcionalmente...*" indica **Participação Parcial**.
- **Expressões "É um tipo de" (*IS-A*):** Indicam **Especialização/Generalização (EER)**.

Pipeline Metodológico de Concepção do Projeto Prático (AVP1)



Regra de Ouro da Rastreabilidade:
Cada elemento desenhado no diagrama da **Etapa 5** deve estar respaldado por uma frase explícita na narrativa da **Etapa 1**.

Prevenção de Omissões:
As tabelas intermediárias (**Etapas 2, 3 e 4**) funcionam como um filtro de qualidade antes de abrir o software CASE na Aula 08.

Caso Modelo Resolvido: Clínica Médica “VidaPlena”

Narrativa do Minimundo Modelo: Clínica Médica “VidaPlena”

Parte 1: Quadro Clínico e Departamentos

“Todo profissional é registrado como **Colaborador** (matricula, CPF, nome, data de admissão, *tempo_servico* derivado, *endereco* composto por rua/num/bairro e múltiplos *telefones*).

Todo colaborador é obrigatoriamente e exclusivamente especializado em **Médico** (`crm` e múltiplas *especialidades*) ou **Atendente** (`ramal` e `turno`). Médicos seniores (*preceptores*) supervisionam médicos *residentes*.

Cada **Departamento Clínico** (cod_depto, nome) é dirigido por um médico (1 : 1) e aloca vários médicos (1 : *N*).”

Parte 2: Pacientes, Dependentes e Exames

“Os **Pacientes** possuem prontuário único (id_prontuario), CPF, nome, data de nascimento e *idade* (calculada automaticamente).

Um paciente titular pode cadastrar seus **Dependentes** familiares; cada dependente é identificado pelo seu primeiro nome (nome_dep) combinado ao prontuário do titular, além de data de nascimento e parentesco.

Os pacientes realizam diversos **Exames Laboratoriais** (cod_exame, nome, preparo) em relação *N* : *M* que registra a *data_solicitacao* e o *laudo*.”

Extração das Entidades Fortes, Atributos e Relacionamentos

Entidades Fortes e Atributos de Chen

- **Entidades Fortes:** `COLABORADOR`, `DEPTO_CLINICO`, `PACIENTE` e `EXAME`.
- **Chaves Primárias:** matricula, cod_depto, id_prontuario, cod_exame.
- **Composto:** `endereco` → (`rua`, `numero`, `bairro`).
- **Multivalorados:** `telefones` e `especialidades`.
- **Derivados:** `tempo_servico` e `idade`.

Matriz de Relacionamentos do Caso Modelo

- **Binário** $1:1$ **(`DIRIGE`):** `MEDICO` $(0,1)$ dirige `DEPTO_CLINICO` $(1,1)$.
- **Binário** $1:N$ **(`ALOCA`):** `DEPTO_CLINICO` $(1,N)$ aloca `MEDICO` $(1,1)$.
- **Binário** $N:M$ **(`REALIZA_EXAME`):** `PACIENTE` e `EXAME` com atributo descritivo `data_solicitacao`.
- **Unário Recursivo (`SUPERVISIONA`):** `MEDICO` (*preceptor*) $1:N$ `MEDICO` (*residente*).

Entidade Fraca, Herança EER e Diagrama Completo

Entidade Fraca e Especialização EER na Clínica “VidaPlena”

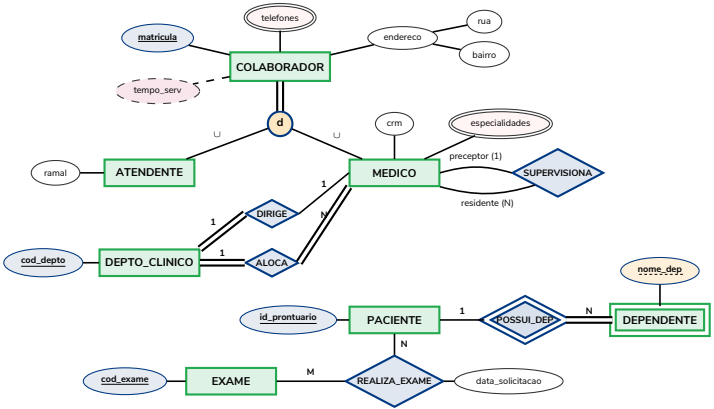
Entidade Fraca: `DEPENDENTE`

- **Entidade Proprietária:** `PACIENTE` (id_prontuario).
- **Relacionamento Identificador:** `POSSUI_DEP` (Losango Duplo, 1 : N).
- **Discriminador (Chave Parcial):** nome_dep (Sublinhado Tracejado).
- **Chave Composta Formada:** (id_prontuario, nome_dep). Dois pacientes distintos podem ter dependentes chamados “Lucas” sem colisão!

Hierarquia EER: `COLABORADOR`

- **Superclasse:** `COLABORADOR` (atributos universais: matricula, `nome`, `endereco`, `telefones`).
- **Subclasses:** `MEDICO` (`crm`, `especialidades`) e `ATENDENTE` (`ramal`, `turno`).
- **Restrições EER:**
  - **Disjunta (d):** Médico $\cap$ Atendente $= \emptyset$.
  - **Total (Linha Dupla):** Todo colaborador pertence a uma das subclasses.

Diagrama EER Canônico Completo: Clínica Médica “VidaPlena”



Catálogo de Minimundos Sugeridos

Opções A e B: Gestão Acadêmica ou Sistema de Biblioteca

Opção A: Gestão Acadêmica Universitária

- **Hierarquia EER:** `SERVIDOR` → `PROFESSOR` e `TECNICO_ADM` (Disjunta, Total).
- **Entidades Fortes:** `DEPARTAMENTO`, `CURSO`, `DISCIPLINA`, `ALUNO`.
- **Entidade Fraca:** `ETAPA_AVALIATIVA` (discriminador num_etapa por disciplina) ou `DEPENDENTE`.
- **Relacionamentos:** `COORDENA` (1 : 1), `OFERTA` (1 : N), `MATRICULA` (N : M com `nota_final`), `PRE_REQUISITO` (Recursivo em `DISCIPLINA`).

Opção B: Gestão de Biblioteca e Acervo

- **Hierarquia EER:** `USUARIO_LEITOR` → `LEITOR_ALUNO` e `LEITOR_PROFESSOR`.
- **Entidades Fortes:** `OBRA_LIVRO` (isbn), `EDITORA`, `AUTOR`, `FUNCIONARIO`.
- **Entidade Fraca:** `EXEMPLAR_FISICO` (discriminador num_exemplar dentro da `OBRA_LIVRO`).
- **Relacionamentos:** `CHEFIA_SETOR` (1 : 1), `PUBLICA` (1 : N), `ESCREVE` (N : M com `ordem_autoria`), `SUPERVISIONA` (Recursivo).

Opção C e Proposta de Tema Equivalente

Opção C: E-Commerce e Pedidos (“MercadoFácil”)

- **Hierarquia EER:** `CLIENTE` → `PESSOA_FISICA` (`cpf`) e `PESSOA_JURIDICA` (`cnpj`).
- **Entidades Fortes:** `PRODUTO`, `CATEGORIA`, `FORNECEDOR`, `VENDEDOR`, `PEDIDO`.
- **Entidade Fraca:** `ITEM_PEDIDO` (ou `PARCELA`, discriminador num_item no `PEDIDO`).
- **Relacionamentos:** `GERENCIA_FILIAL` (1 : 1), `REALIZA` (1 : N), `FORNECE` (N : M com `preco_custo`), `SUBCATEGORIA_DE` (Recursivo).

Proposta de Outro Tema Equivalente

- Outros domínios sugeridos para desenvolvimento:
  - **Rede Hoteleira e Reservas** (`HOTEL` → `QUARTO` fraco);
  - **Locadora de Veículos e Frotas** (`VEICULO` → `CARRO`/`CAMINHAO`);
  - **Clínica Veterinária e PetShop** (`TUTOR` → `ANIMAL_PET`).
- **Requisito Obrigatório:** Contemplar integralmente os 6 itens estruturais do checklist da avaliação.

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Tauá

Roteiro das 5 Etapas do Caderno e Barema Oficial

Guia de Preenchimento do Caderno Oficial (Etapas 1 a 5)

Etapas Textuais e Tabulares (6,0 pts)

- **Etapa 1 (2,0 pts) – Narrativa do Minimundo:** Título do projeto e texto corrido (15 a 20 linhas) detalhando todas as regras de negócio.
- **Etapa 2 (2,0 pts) – Entidades e Atributos:** Tabela com ≥ 5 entidades fortes (e PKs) + destaque do atributo composto, multivalorado e derivado.
- **Etapa 3 (2,0 pts) – Matriz de Relacionamentos:** Especificação formal de $1:1$, $1:N$, $N:M$ (com atributo) e Unário/Recursivo (com papéis e (min, max)).

Etapas Avançadas e Diagrama (4,0 pts)

- **Etapa 4.a (1,0 pt) – Entidade Fraca:** Proprietário, Entidade Fraca, Relacionamento Identificador e Chave Parcial (discriminador).
- **Etapa 4.b (1,0 pt) – Hierarquia EER:** Superclasse, Subclasses, atributos herdados/específicos, Disjunção (d/o) e Integralidade.
- **Etapa 5 (2,0 pts) – Esboço DER/EER:** Desenho integrado na notação canônica de Peter Chen (base para a Aula 08).

Barema Oficial de Avaliação da Etapa 1 da AVP1 (10,0 Pontos)

Etapa	Componente Avaliado	Critério Técnico de Conformidade	Pontuação
1	Narrativa do Minimundo	Clareza, coesão textual e cobertura das regras de negócio	**2,0 pts**
2	Entidades Fortes & Atributos	$\geq$ 5 entidades fortes + PK, composto, multivalorado e derivado	**2,0 pts**
3	Matriz de Relacionamentos	Presença correta de 1 : 1, 1 : N, N : M c/ atributo e recursivo	**2,0 pts**
4	Entidade Fraca & Modelo EER	Discriminador fraco correto e restrições EER (d/o, Total/Parcial)	**2,0 pts**
5	Esboço Integrado DER/EER	Rigor na gramática gráfica canônica de Peter Chen (1976)	**2,0 pts**
Total	**Escopo AVP1 (Etapa 1)**	**Insumo Oficial para o Laboratório CASE da Aula 08**	**10,0 pts**

Laboratório Python: Validador Automático de Escopo AVP1

Validador de Escopo do Minimundo em Python (Parte 1)

```python
from dataclasses import dataclass, field
from typing import List, Set

@dataclass
class EscopoProjetoAVP1:
    titulo: str
    entidades_fortes: List[str] = field(default_factory=list)
    tipos_atributos: Set[str] = field(default_factory=set)
    cardinalidades: Set[str] = field(default_factory=set)
    entidade_fraca: str = ""
    discriminador_fraca: str = ""
    superclasse_eer: str = ""

    def auditar_conformidade_avp1(self) -> List[str]:
        erros = []
        if len(self.entidades_fortes) < 5:
            erros.append("Requer no minimo 5 Entidades Fortes.")
        for t in ["PK", "simples", "composto", "multivalorado", "derivado"]:
            if t not in self.tipos_atributos:
                erros.append(f"Falta atributo: {t}")
        return erros
```

Validador de Escopo do Minimundo em Python (Parte 2)

```
# Instanciando e validando o Caso Modelo: Clinica Medica VidaPlena
clinica = EscopoProjetoAVP1(
    titulo="Sistema de Gestao da Clinica Medica VidaPlena",
    entidades_fortes=["COLABORADOR", "MEDICO", "ATENDENTE", "DEPTO_CLINICO",
         "PACIENTE", "EXAME"],
    tipos_atributos={"PK", "simples", "composto", "multivalorado", "derivado"
        },
    cardinalidades={"1:1", "1:N", "N:M", "recursivo"},
    possui_atr_nm=True,
    entidade_fraca="DEPENDENTE (Proprietario: PACIENTE)",
    discriminador_fraca="nome_dep",
    superclasse_eer="COLABORADOR (d, Total)",
    subclasses_eer=["MEDICO", "ATENDENTE"]
)

erros = clinica.auditar_conformidade_avp1()
print("STATUS AVP1:", "APROVADO (100% Conforme)" if not erros else erros)
# Saida: STATUS AVP1: APROVADO (100% Conforme)
```

Referências Bibliográficas e Próximos Passos

Referências Bibliográficas Fundamentais

- **CHEN, Peter Pin-Shan.** *The Entity-Relationship Model – Toward a Unified View of Data.* ACM Transactions on Database Systems (TODS), v. 1, n. 1, p. 9–36, 1976.
- **ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B.** *Sistemas de Banco de Dados.* 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018. (Capítulos 3 e 4: Modelagem Conceitual MER e EER).
- **HEUSER, Carlos Alberto.** *Projeto de Banco de Dados.* 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
- **SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S.** *Sistema de Banco de Dados.* 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020.

Próximo Encontro – Aula 08 (20/10/2026 – Terça-feira):

Laboratório Prático de Modelagem Conceitual com Ferramentas CASE (*brModelo* / *Draw.io*): Traga o seu caderno do Estudo Dirigido preenchido para construirmos o DER/EER oficial do seu projeto!